

B4輪講 2026 : EX4 レポート

加藤稔之典

2026年6月1日

1 実験の目的

本課題では、サッカーのイベントデータにおける前処理パイプラインを理解し、特定のリーグ (La Liga) のデータを抽出・整形する手順を習得する。また、配布された学習済みモデルを用いて、特定試合 (エル・クラシコ) の推論を行い、得られた予測結果と実際のイベントを比較・分析することで、モデルの予測能力の有効性を考察することを目的とする。

2 課題1 : 前処理の変更

前処理パッケージにおいて、デフォルトで England リーグのみを残す設定を, Spain (La Liga) を残すように変更した。その後, `Event.data(... preprocess_method="UIED" ...)` を用いて再実行し, 学習済みモデルの入力形式に準拠した `data.csv` を生成した。変更したコードをプログラムコード1に示す。

```
1 # 不要なファイルを削除 (Spainだけを残す)
2 targets = [
3     'European_Championship', 'World_Cup',
4     'France', 'Italy', 'Germany', 'England'
5 ]
6
7 for league in targets:
8     subprocess.run(['rm', '-rf', f'event/events_{league}.json'])
9     subprocess.run(['rm', '-rf', f'matches/matches_{league}.json'])
```

プログラムコード 1: Spainのみのデータを残すように変更したコード部分

3 課題2 : 1試合のピックアップ

生成されたデータから, 2017シーズンの「レアル・マドリード vs バルセロナ」(`match_id = 2565711`) の直接対決クラシコを選択した。この試合はバルセロナが3-0で勝利した歴史的な試合であり, 攻撃の質を評価する分析対象として適している。抽出したデータを `clasico_events.csv` として保存した (プログラムコー

ド2).

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("data.csv")
4 # 試合ID 2565711 (Real Madrid vs Barcelona) を抽出
5 match_id = 2565711
6 match_df = df[df['match_id'] == match_id].copy()
7 match_df.to_csv("clasico_events.csv", index=False)
```

プログラムコード 2: 特定試合のイベント抽出処理

4 課題3：学習済みモデルによる推論

配布された学習済みモデル（_model_23.pth）を用いて推論を実行した。clasico_events.csv を入力とし、各イベントにおける「次のアクション（種類，座標，発生時間）」を予測させた。得られた評価指標を表1に示す。

表1: モデル推論の評価指標（loss_df）の結果

評価項目	指標略称	推論値
トレーニング損失	train_loss	4.5694
アクション予測誤差（交差エントロピー）	CEL_action	0.8936
時間予測誤差（二乗平均平方根誤差）	RMSE_deltaT	0.2197
座標予測誤差（二乗平均平方根誤差）	RMSE_location	0.2577
アクション予測精度（Accuracy）	ACC_action	0.7222
アクション予測F1スコア	F1_action	0.1746
時間予測平均絶対誤差	MAE_deltaT	3.0311
x座標予測平均絶対誤差 [m]	MAE_x	7.9559
y座標予測平均絶対誤差 [m]	MAE_y	16.4698

5 課題4：可視化分析と考察

抽出した試合のポゼッションの質を評価するため、HPUS (Holistic Possession Utilization Score) および HPUS+ を可視化した（図1，図2）。

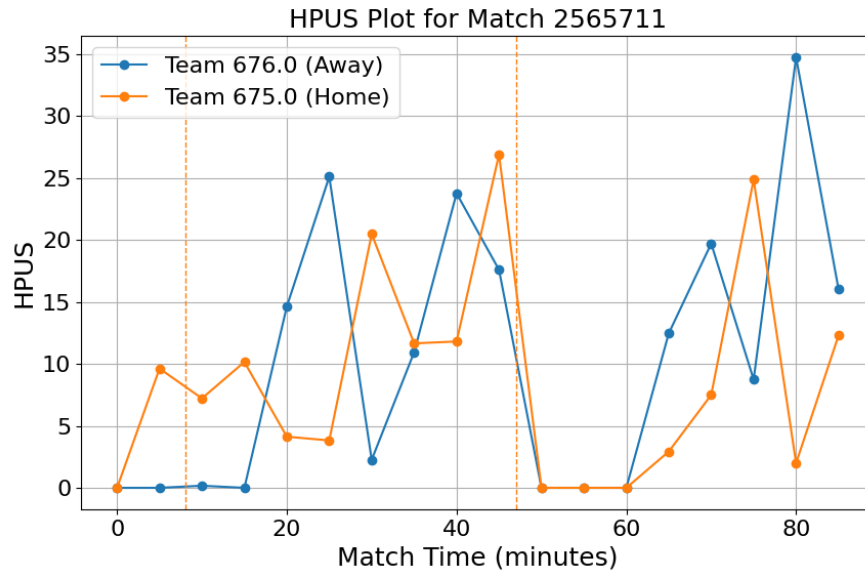


図1: match_id=2565711のHPUS推移

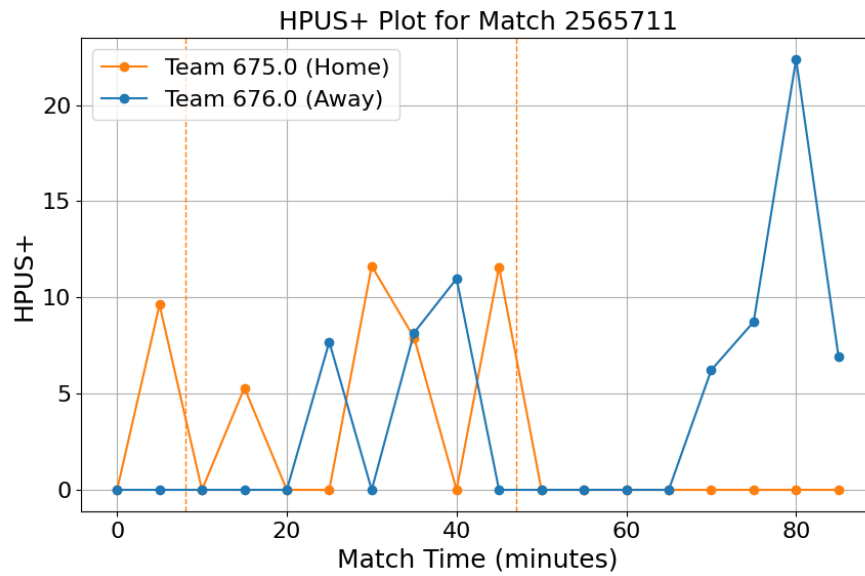


図2: match_id=2565711のHPUS+推移

5.1 モデルの予測精度に関する考察

プログラムコード1の `ACC_action` が 0.7222 であることから、モデルは約72%の精度で次のアクション（パス、ドリブル、シュート等）を正確に予測できているといえる。

5.2 HPUSによる試合分析の考察

図1および図2の推移を確認すると、後半（45分以降）においてバルセロナ（Away側）のスコアが高頻度でスパイク（突出）していることが観察される。特に80分付近で非常に高いHPUSを記録しており、これは実際の試合でバルセロナが後半に3得点を挙げた展開と強く整合している。HPUS+では非攻撃的なポゼッションが排除されるため、バルセロナがいかに効率よくポゼッションをシュートやクロスといった決定的なアクションに結びつけていたかが定量的に示されいると考えられる。